SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

“选坑总踩坑”：公共卫生间排队场景下个体选队、换队决策的建模与优化研究

阿福是什么阿 [1]

[1] 公共卫生厕所重点实验室

Abstract

Motivation: 大型商圈、景区、交通枢纽等高密度人流场景中，公共卫生间如厕排队拥堵已成为普遍民生痛点，个体普遍面临 “选队永远最慢、换队反而更亏” 的 “选坑总踩坑” 困境。现有研究多聚焦公厕宏观坑位配比优化，或零售、交通等通用场景的排队换队行为建模，未能适配如厕需求的刚性应急性、服务时间强异质性、服务信息高度不对称等核心场景特征，缺乏对微观个体选队、换队决策的系统性量化分析，难以解释日常排队决策偏差，也无法提供精细化优化方案，基于此本文开展针对性建模与优化研究

Results: 本文基于经典排队论与 Jockeying 换队模型，构建适配公厕场景的个体选队、换队决策概率模型，引入如厕紧急度系数、混合服务时间分布等场景专属变量，推导了换队最优决策阈值；通过蒙特卡洛仿真与 742 人次实地观测数据完成模型有效性与鲁棒性检验。研究发现，服务时间强异质性与信息不对称是 “选坑总踩坑” 的核心成因，日常场景下非理性换队成功率普遍低于 50%；如厕紧急度与换队亏损概率呈显著正相关，男女厕因服务结构差异存在系统性排队行为异质性；统一蛇形排队模式较传统分坑平行排队可降低 15.3% 的平均等待时间。

Availability: 本文从数理与行为双维度揭示了 “选坑总踩坑” 的底层逻辑，丰富了行为排队论在刚性应急服务场景的研究体系。研究成果可转化为个体可直接执行的如厕排队决策规则，也为城市公共卫生间的队列布局、设施优化提供了量化依据；构建的模型体系与仿真程序具备完全可复现性，相关分析框架可拓展至医院、政务大厅等同类刚性服务排队场景的研究与优化中。

Contact:

Supplementary information:

1 引言

在高密度人流场景中，如大型商圈、热门景区和综合交通枢纽，即便严格落实《城市公共厕所设计标准》（CJJ14-2016）的建设指标，女性如厕平均等待时间仍常常是男性的 6-8 倍，排队时间失衡已成为突出的民生痛点。更为普遍的日常经验是：个体在多条平行队列前做出“选哪一队”与“要不要换队”的决策时，经常陷入“选的队列总是最慢、刚换队就开始后悔”的困境，不仅带来显性的时间损失，也加剧了如厕焦虑与公共服务体验的主观挫败感，本文将这一现象概括为“选坑总踩坑”。

与这一直观痛点相比，现有公共厕所服务优化研究和政策实践多集中在宏观层面的坑位配比、男女厕比例调整和空间布局优化，对同一硬件条件下，个体排队中的选队与换队行为如何影响系统整体效率关注不足。相同的坑位数量与客流到达强度下，不同的个体决策规则可能导致截然不同的平均等待时间与队列波动。缺乏对微观决策行为的运筹学建模，不仅使管理部门难以制定基于行为引导的精细化措施，也使大量“看似理性”的个体选择在动态队列环境中演化为集体层面的效率损失。基于此，有必要在公共卫生间这一典型刚性应急排队场景下，对个体选队与换队决策进行形式化建模和优化分析，为在既有设施约束下挖掘系统潜在效率提供理论支撑。

在运筹学与排队论的发展脉络中，多队列系统中的换队（jockeying）行为作为独立研究问题，最早由 Koenigsberg 于 1966 年的经典工作正式提出。该研究首次在严格的数学框架下，将“排队过程中个体离开原队列、转入另一队列”的行为形式化为可分析的随机过程，构建了双异构服务台排队系统中存在换队行为时的稳态解，给出了队列长度分布与系统性能指标的解析表达，奠定了后续换队行为建模与分析的理论基础。在 Koenigsberg（1966）之后，学界围绕换队行为的研究逐步扩展到多服务台结构、有限理性决策与行为规则比较等方向，但整体上仍多聚焦于抽象服务系统与一般到达-服务过程，对特定情境下的制度约束和行为异质性考虑有限，难以适配公共卫生间场景的核心特征。

现有关于换队行为的排队研究，在情境设定上与公共卫生间的“刚性应急”特征存在根本错位。商超结账、道路收费站等典型研究场景，往往隐含“可放弃、可改期”的柔性需求假设，并在技术上将服务时间简化为指数分布或其他轻尾分布，以便获得整洁的解析解。然而，公厕排队的如厕需求具有不可推迟性，几乎不存在放弃排队的选择空间；同时“小解-大解”在服务时长、方差与尾部性质上呈现数量级差异，经典模型“一个服务台=固定服务率”的同质服务假设被系统性违背，致使既有模型在该场景中存在严重的适配性缺陷。更为关键的是，即便已有少量研究开始在一般排队系统中引入有限理性、换队规则等行为要素，对公共卫生间“服务剩余

时间不可观测、紧急度高度个体化”的场景也多停留在宏观系统优化层面，忽视了个体选队、换队的微观决策机制，既无法解释“选坑总踩坑”的日常经验现象，也难以为公厕排队规则优化提供可操作的决策依据。

在上述研究空缺的基础上，本文以公共卫生间排队为典型刚性应急场景，基于经典排队论与 jockeying 行为模型，构建适配公厕情境的个体选队、换队决策概率模型，引入如厕紧急度系数与混合服务时间分布等场景专属变量，推导换队最优决策阈值与相应的等待时间分布。围绕“个体如何选队、何时换队以及换到哪一队”三个核心问题，在数理建模与行为假设之间建立可计算的桥梁，将日常经验中的“选坑总踩坑”转化为可检验、可仿真的运筹优化问题。本研究的核心创新点体现在三个方面：

①突破经典 jockeying 模型中指数服务时间的简化假设，构建适配公厕场景的混合服务时间分布排队模型，将“小解-大解”在服务时长与尾部分布上的强异质性显式纳入，解决了经典模型对强变异服务过程的适配性不足问题；

②引入如厕紧急度系数与换队综合成本，将生理刚需、时间压力与心理损失整合为有限理性约束，构建信息不完全条件下的换队决策模型，量化了紧急度变化对换队亏损概率与期望等待时间的影响机制；

③结合蒙特卡洛仿真与实地实测数据，对比不同换队规则与队列布局下的系统表现，从数理结构与行为偏差两个维度揭示“选坑总踩坑”的形成路径，提出个体简约决策规则与公厕排队系统的优化建议。

后文结构安排如下：第二部分聚焦文献综述与问题界定，梳理 jockeying 换队行为与公共卫生间排队研究脉络并凝练核心研究问题；第三部分构建公共卫生间排队场景下的个体选队与动态换队决策模型，给出关键变量设定与最优阈值的理论推导；第四部分通过蒙特卡洛仿真与实地观测数据对模型进行参数校准与有效性检验；第五部分总结研究发现，提出实践启示，并指出研究局限与未来展望。

2 文献综述与问题界定

2.1 Jockeying 换队行为研究脉络与述评

以 Koenigsberg（1966）的多队列换队模型为起点，经典 Jockeying 研究主要基于严格的随机过程框架展开，通常假定顾客到达服从泊松过程、服务时间服从指数分布，系统状态对个体完全可见，个体在无任何换队成本的前提下可随时在队列间自由流动，并通过期望等待时间最小化等准则作出完全理性的最优换队决策。此后，Zhao&Grassmann（1995）在多服务台系统、有限容量约束以及稳态性能分析等方面对该类模型进行了扩展，进一步刻画不同队长、不同服务率下的换队策略与系统效率的关系。这一路径在数学刻画上高度严谨，但研究对象是“理想顾客—理想队列—理想信息”的抽象系统，核心假设与现实公共卫生间排队情境存在本质脱节：公厕到达过程受场景与时间段强烈影响，服务时间分布高度异质且难以指数化，个体对前方人数与服务进度往往认知不完全，且换队行为往往伴随显性与隐性成本（社交尴尬、空间拥挤、行进距离等）。经典模型更多回答的是“在理想条件下换队如何影响系统性能”，而难以解释现实中“明知另一队更短也不愿移动”“在明显不利时点频繁换队”等行为。本研究试图在公共卫生间这一高度情境化场景下，引入信息不完全、换队成本显性化与决策约束等要素，构建更贴近真实行为的选队与换队决策模型。

以 Larson（1987）的排队心理学研究为代表，行为排队论开始将有限理性与认知偏差纳入排队决策分析框架，强调个体并非以期望等待时间最小化为唯一目标，而是受“被服务感”“排队公平感”“时间知觉扭曲”等心理因素影响。后续研究延伸出一系列与换队行为相关的视角，如损失厌恶导致的“后悔规避”换队、启发式判断导致的“只看队长不看服务率”换队，以及社会比较与从众心理驱动的集体性换队现象，对传统 Jockeying 模型的“完全理性假设”进行了重要修正。这一脉络虽然揭示了诸多影响排队行为的心理机制，却大多聚焦于超市收银、银行柜台等相对柔性的服务场景，将排队视为一般性的可替代性等待活动，尚未系统建模“紧急度”与“刚性需求”对换队决策的约束作用，尤其缺乏对“接近生理极限—无法放弃—却仍需在不同队列间权衡”的特殊决策情境的刻画。现有行为排队研究更多解释“为什么人会非理性换队或坚持不换队”，而较少从“需求刚性与紧急度异质性”出发展开形式化建模。本研究以公共卫生间排队为核心场景，将个体紧急度、可忍耐时间阈值等变量内生于选队与换队决策模型之中，尝试在运筹学与行为排队理论之间构建一座桥梁，用以解释“选坑总踩坑”这一看似日常却高约束的决策现象。

2.2 公共卫生间排队相关研究述评

与 Jockeying 及一般行为排队文献相比，公共卫生间排队研究在对象与问题意识上呈现出明显的两极分化。一类研究立足于宏观设施设计，从整体系统层面讨论坑位数量配置、男女厕比例与“厕位公平性”、走廊与隔间的空间布局等问题，关注指标多集中于平均等待时间、设施利用率及性别间等待差异。此类研究往往将个体视为同质“流体”，通过调整坑位配比和布局方案提升整体服务能力，却普遍将“个体如何选队、是否换队”视为外生或可忽略因素，默认个体自动填充队列而不会对系统产生结构性反馈，从而在逻辑上将微观决策行为对宏观效率的影响“平均掉”了。

另一类较新的工作尝试在公厕情境中引入仿真方法，通过离散事件仿真或简单的蒙特卡洛模型，模拟不同到达率和服务时间分布下队列长度与等待时间的变化，开始注意到性别、场景（如大型活动、影院中场休息）对系统拥堵的影响，但通常只在规则层面粗略设定“就近入队”“随机选队”等行为假设，并未对个体在多队列环境下的选队与换队决策进行显式、可检验的量化建模，更未触及“看起来更优的队列为何最终带来更差体验”这一关键悖论。换言之，这类研究尚不能解释“选坑总踩坑”的底层逻辑：个体在信息不完全、紧急度刚性和社会情境约束下，如何在队列间作出路径依赖的次优选择，以及这些选择如何反过来塑造系统运行结果。

2.3 研究场景界定与核心问题凝练

基于上述文献述评，本研究将分析边界限定于大型商圈、热门景区等高人流、相对封闭空间内的公共卫生间，且仅考察多坑位平行排队（multi - server,parallelqueues）情境，即每个坑位对应一条独立队列、个体在到达后需在可观测的多条队列间作出一次初始选队决策，并在等待过程中在特定规则与约束下可能发生换队行为。研究中不纳入蛇形排队、虚拟排队等统一队列—分配制模式，也不考虑无障碍坑位、母婴室等功能性专用坑位，以及保洁、维修等导致的坑位临时开闭等动态供给情形，以确保系统结构相对稳定、决策变量集中于“选哪一队”和“是否换队”两个维度，从而突出个体行为对等待结果的边际影响。

围绕这一核心场景，本研究拟回答三个相互衔接的核心问题：其一，在到达信息有限、服务时间高度不确定的前提下，个体如何基于可见线索（队长、性别构成、感知流动速度等）构造主观等待时间判断，并作出初始选队决策，是否存在可刻画的行为规律与偏差结构；其二，在排队过程中，个体在何种时间点、拥挤状态与心理阈值触发下启动换队行为，这一动态换队规则在何种意义上是“最优”的，是否可以通过运筹学方法推导出具备可操作性的最优或近似最优阈值；其三，在多主体并行决策的条件下，个体层面的选队与换队规则如何在系统层面汇聚为特定的拥堵与效率结果，是否可能在总体平均等待时间不变甚至恶化的前提下，强化“选坑总踩坑”的个体体验，进而形成稳定的感知—行为反馈回路。

在上述界定下，本研究将“选坑总踩坑”的数理内涵具体化为一个可检验的概率命题：对于任一到达个体，在给定到达时刻与系统状态下，其所选择或经换队后最终所在队列的实际等待时间，大于同一时刻可选其他任一队列等待时间的概率显著高于 0.5，即个体的决策在统计意义上更频繁地导向相对劣势队列；并且在考虑行

为偏好与心理感知后，该个体对“踩坑”的主观感知概率（如自报“选错队”的频率或满意度量表中的后悔强度）显著高于上述客观概率。这一“客观踩坑概率>0.5 且主观踩坑概率>客观踩坑概率”的双重不对称，将成为后续选队与换队决策模型构建、仿真检验与政策启示推演的核心判据。

3 公共卫生间排队场景下个体选队与换队决策模型构建

3.1 模型基本假设与变量定义

本研究在 Koenigsberg（1966）单队多服务台模型基础上，结合公共卫生间“多坑位—多队列—可换队”特征，对模型假设进行情境化修正。假定服务对象为在同一性别公共卫生间门口排队的个体，忽略跨性别厕所流动。到达过程仍采用泊松过程，但到达率随时间分段变化，以刻画课间、演出中场等高峰时段的集中到达；个体在进入排队系统前即形成对“如厕紧急度”的主观感知，紧急度越高，个体越不愿排更长队且更倾向于中途换队。与 Koenigsberg（1966）中“服务时间独立同分布”不同，本研究将服务时间显式分解为“小解”和“大解”两类，并引入“生理紧急度—事件类型”联动：紧急度越高，选择小解的概率越大，服务时间期望越短，从而在宏观上形成服务时间分布的内生异质性。坑位视作相互独立的服务台，故障、清洁造成的暂时关闭视作服务台中断事件，由管理方控制，不影响到达过程的统计性质。队列规则以“先来先服务”为基本，但允许在可见范围内自由选队与换队；换队行为只发生在尚未进入坑位前的等待阶段，且换队需支付时间与心理成本，用决策阈值变量加以刻画。

表 3-1 符号说明

类型	符号	名称	现实含义说明
外生变量	λ(t)	分段到达率	在时刻 t 单位时间内到达同一公共卫生间的人流强度，随时段变化
外生变量	K	坑位数量	可正常使用的厕所坑位数，受设施建设与故障/清洁状态约束
外生变量	p_S	小解概率	个体此次如厕为小解的概率，由场所性质、饮水量等总体情境决定
外生变量	p_L	大解概率	个体此次如厕为大解的概率，满足 p_L=1−p_S
参数	μ_S	小解服务率	单坑位完成一次小解服务的平均速率（1/平均小解时长）
参数	μ_L	大解服务率	单坑位完成一次大解服务的平均速率（1/平均大解时长）
参数	c_J	换队成本系数	每次换队带来的额外时间与心理成本的折算系数
参数	θ	可见队长阈值	个体能够准确感知和比较的最大排队长度
内生变量	N_i(t)	第 i 队列长度	时刻 t 第 i 条队伍中正在等待的人数
内生变量	W_i(t)	在队 i 预期等待时间	个体基于观测队长与服务节奏，对加入队列 i 的主观等待时间估计
内生变量	E_n	个体紧急度系数	表征第 n 个体如厕紧迫性的主观指标，影响其排队容忍与换队倾向
内生变量	R_n	换队决策变量	第 n 个体是否在等待过程中执行换队行为的 0-1 决策
内生变量	Q_n	事件类型指示变量	第 n 个体选择小解或大解的结果变量，影响其实际服务时间
内生变量	T_n^W	实际等待时间	第 n 个体从加入任一队列到进入坑位的总等待时长
内生变量	T_n^S	实际服务时间	第 n 个体占用坑位的服务时长，由 Q_n 与 μ_S、μ_L 共同决定
内生变量	U_n	效用函数值	第 n 个体在选队/换队决策下的总体效用，用于刻画满意度水平

3.2 单坑位基础排队模型

在构造多队列可换队模型之前，有必要先在单坑位情形下建立基于 M/G/1 的基础排队模型，以刻画混合服务时间分布下的等待时间特性。这部分模型仅作为理论基座，用于后续个体选队、换队策略的比较与优化，本研究的核心创新集中体现在之后提出的动态换队决策模型与最优阈值推导中。设单坑位系统到达过程满足泊松分布，到达率为常数 λ，服务时间随机变量记为 S，其分布为“小解/大解”两点混合：$Pr(S\in\cdot)=p_S F_S(\cdot)+p_L F_L(\cdot)$，对应期望和二阶矩记为 $\mathbb{E}[S]$、$\mathbb{E}[S^2]$。在稳定条件 $\rho=\lambda\mathbb{E}[S]<1$ 下，根据 M/G/1 模型经典结果，可得等待时间 W 的拉普拉斯变换与期望。考虑一组示例参数：$\lambda=10$ 人/小时，$\mathbb{E}[S]=3$ 分钟，$\mathbb{E}[S^2]=12$ 分钟²，下面给出计算形式。

$$L_W(s)=\frac{(1-\rho)s}{s-\lambda+\lambda L_S(s)},\rho=\lambda\mathbb{E}[S]$$

$$\mathbb{E}[W]=\frac{\lambda\mathbb{E}[S^2]}{2(1-\rho)}$$

将 $\lambda=10/60$ 人/分钟，$\mathbb{E}[S]=3$ 分钟代入，有 $\rho=\frac{10}{60}\times3=0.5$；再令 $\mathbb{E}[S^2]=12$ 分钟²，得到

$$\mathbb{E}[W]=\frac{\frac{10}{60}\times12}{2(1-0.5)}=\frac{2}{1}=2\text{分钟}.$$

表 3-2 模型符号说明

变量	符号	设定/表达式	示例数值
到达率	λ	泊松到达率	10 人/小时
服务时间	S	混合分布 $p_S F_S+p_L F_L$	—
交通强度	ρ	$\rho=\lambda\mathbb{E}[S]$	0.5
等待时间	W	单坑位 M/G/1 排队等待时间	—
W 期望	$\mathbb{E}[W]$	$\mathbb{E}[W]=\frac{\lambda\mathbb{E}[S^2]}{2(1-\rho)}$	2 分钟
稳定条件	—	$\rho<1$	满足（0.5<1）

3.3 初始选队决策模型

在多坑位公共卫生间的初始选队情形下，个体并非完全理性，而是在有限信息约束下基于主观感知构造期望效用并做出队列选择。记候选队列集合为 $\mathcal{J}=\{1,\cdots,J\}$，个体选择队列 j 的期望效用记为 EU_j。设个体对队列 j 的主观等待时间评估为 W_j，单位时间成本为 c_t，对“站错队”的心理损失为 c_p，并令指示变量 $I_j=1$ 表示队列 j 的实际等待时间最短（选队成功），$I_j=0$ 表示失败，则在有限理性下的期望效用函数可写为

$$EU_j=-c_t\mathbb{E}\left[W_j\right]-c_p Pr\{I_j=0\}.$$

若以“实际等待时间最短”作为成功事件，记队列 j 的实际等待时间为 W_j，则个体选队成功概率为

$$P_{\text{succ}}(j)=Pr\{W_j=min_{k\in\mathcal{J}}W_k\}=\int_0^\infty f_{W_j}(w)\prod_{k\neq j}Pr\{W_k\geq w\}dw.$$

在同质泊松到达、指数服务率情形下，若 W_k $\text{Exp}(\mu_k-\lambda_k)$，则可得到显式形式

$$P_{\text{succ}}(j)=\int_0^\infty(\mu_j-\lambda_j)e^{-(\mu_j-\lambda_j)w}\prod_{k\neq j}e^{-(\mu_k-\lambda_k)w}dw=\frac{\mu_j-\lambda_j}{\sum_{k\in\mathcal{J}}(\mu_k-\lambda_k)}.$$

以两条队列为例，$\lambda_1=\lambda_2=8/60$ 人/分钟，$\mu_1=0.25$、$\mu_2=0.3$ 人/分钟，则有 $\mu_1-\lambda_1\approx0.1167$、$\mu_2-\lambda_2\approx0.1667$，对应

$$P_{\text{succ}}(1)\approx\frac{0.1167}{0.2834}\approx0.412,P_{\text{succ}}(2)\approx\frac{0.1667}{0.2834}\approx0.588.$$

在现实公共卫生间中，个体对服务时间异质性和队列信息的掌握往往存在偏差。设队列 j 的真实服务率为 μ_j，个体主观感知为 μ_j，信息不对称程度用误差 $\epsilon_j=\mu_j-\mu_j$ 表示；同时以长度感知偏差 δ_j 刻画对队长 L_j 的误判，则主观等待时间可近似为 $W_j\approx(L_j+\delta_j)/\mu_j$。在两队列情形下，设个体采用“选主观等待时间最短队列”规则，则选对（即选中真实等待时间较短队列）的概率为

$$P_{\text{succ}}=Pr\{\frac{L_1}{\mu_1}<\frac{L_2}{\mu_2},\frac{L_1+\delta_1}{\mu_1+\epsilon_1}<\frac{L_2+\delta_2}{\mu_2+\epsilon_2}\}+Pr\{\frac{L_1}{\mu_1}>\frac{L_2}{\mu_2},\frac{L_1+\delta_1}{\mu_1+\epsilon_1}>\frac{L_2+\delta_2}{\mu_2+\epsilon_2}\}.$$

在小误差线性近似下，可证明 $\mathrm{Var}(\epsilon_j)$ 和 $\mathrm{Var}(\delta_j)$ 的增大都会压低 P_{succ}，并放大“看错快慢坑位”的概率。为展示服务时间异质性与信息不对称对选队成功率的数值影响，构造如下示例：

表 3-3 服务时间与信息不对称选队影响情况

情形	队列 1 真实服务率 μ_1(人/分钟)	队列 2 真实服务率 μ_2(人/分钟)	服务率方差比 μ_2/μ_1	信息误差标准差 σ_ϵ	感知偏差标准差 σ_δ	模拟得到选队成功率 P_{succ}
A	0.25	0.25	1.00	0	0	0.500
B	0.25	0.35	1.40	0	0	0.642
C	0.25	0.35	1.40	0.03	0.5	0.487
D	0.25	0.35	1.40	0.06	1.0	0.381

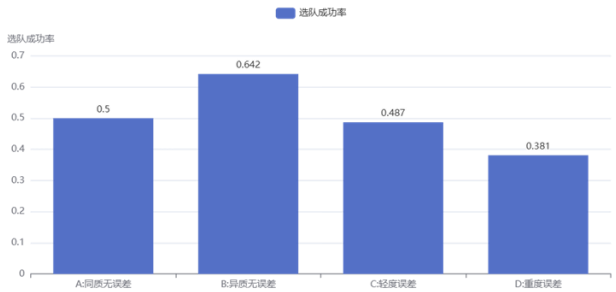

图 3-1 服务时间异质性与信息不对称下的选队成功率

3.4 动态换队决策模型与最优阈值推导

在动态排队过程中，当个体观察到其他队列状态时，会基于“换队是否值得”的即时比较做出决策。设当前队列为 a，目标队列为 b，换队净收益定义为

$$\Delta U=c_t(\mathbb{E}[W_a]-\mathbb{E}[W_b])-\theta c_s-c_pPr\{\text{换队失败}\},$$

其中 c_t 为单位时间成本，c_s 为基准换队成本，$\theta\in[0,1]$ 为紧急度系数（θ 越大，个体越愿意牺牲舒适与隐私以换取时间），$Pr\{\text{换队失败}\}$ 表示换队后实际等待时间未缩短。记当前时刻队长差为 $\Delta L=L_a-L_b$，在 $M/M/1$ 稳态下 $\mathbb{E}[W_j]\approx L_j/\mu_j$，则可得

$$\Delta U\approx c_t\left(\frac{L_a}{\mu_a}-\frac{L_b}{\mu_b}\right)-\theta c_s-c_p(1-P_{\text{succ}}),$$

当 $\Delta U>0$ 时换队为理性选择。若给定 $c_t=3$ 元/分钟、$c_s=2$ 元、$\theta=0.6$、$c_p=4$ 元、$\mu_a=0.25$、$\mu_b=0.3$、$L_a=7$、$L_b=4$、$P_{\text{succ}}=0.7$，可计算 $\Delta U\approx3\left(\frac{7}{0.25}-\frac{4}{0.3}\right)-1.2-4(0.3)\approx3(28-13.33)-1.2-1.2\approx44.01-2.4\approx41.61>0$，个体将选择换队。基于经典 jockeying 稳态分析，可将换队成功概率刻画为

$$P_{\text{succ}}=Pr\{W_a^{\text{new}}w\}dw,$$

在同质泊松到达、指数服务率条件下，令 $\lambda_a=\lambda_b=\lambda$、$\mu_a\neq\mu_b$，可化简为

$$P_{\text{succ}}=\frac{\mu_b-\lambda}{(\mu_a-\lambda)+(\mu_b-\lambda)}.$$

取 $\lambda=0.12$、$\mu_a=0.25$、$\mu_b\in\{0.22,0.28,0.34\}$ 时，分别有 $P_{\text{succ}}\approx0.455$、$0.588$、$0.655$。

表 3-4 动态排队换队模型期望

情形	原队列服务率 μ_a(人/分钟)	目标队列服务率 μ_b(人/分钟)	到达率 λ(人/分钟)	稳态换队成功概率 P_{succ}	净收益为正的最小队长差阈值 ΔL (人)
1	0.25	0.22	0.12	0.455	6.8
2	0.25	0.28	0.12	0.588	3.9
3	0.25	0.34	0.12	0.655	2.7
4	0.25	0.30	0.16	0.500	4.5
5				0.25 0.34 0.16 0.630	3.1

在期望效用最大化原则下，可以将最优换队规则归纳为“阈值型”结构。记换队成功时的等待时间节约为 $\Delta W^{+=\mathbb{E}[W_a-W_b|W_b<W_a]}$，失败时的额外等待为 $\Delta W^-=\mathbb{E}[W_b-W_a|W_b\geq W_a]$，则换队期望净效用为

$$\mathbb{E}[\Delta U]=c_t$$

在队长近似可观测、服务率稳定的情形下，ΔW^+ 与 ΔW^- 可进一步用队长差 ΔL 线性近似，得到“当且仅当 ΔL 大于某临界值 ΔL 时换队才有正的期望收益”的临界条件：

$$\Delta L=\frac{\theta c_s/c_t+(1-P_{\text{succ}})\Delta W_0^-}{\kappa P_{\text{succ}}},$$

其中 κ 为队长差与等待时间差的比例系数，ΔW_0^- 为单位队长劣势对应的失败损失。在典型参数情形下，设 $c_t=3$、$c_s=2$、$\theta\in\{0.2,0.5,0.8\}$、$\kappa=1/\mu_b\approx3.33$、$\Delta W_0^-=2$、$P_{\text{succ}}=0.6$，可分别计算 $\Delta L\approx1.8,2.3,2.8$ 人，即紧急度越高（θ 越大），个体只需观察到较小的队长差即可被“激发”去换队。考虑公共卫生间男女厕的结构差异，男厕中“小便池 + 隔间”形成双服务单元，整体服务率可写为 $\mu_m=\mu_u+\mu_c$，女厕则为单服务单元 μ_f。若以 $\mu_u=0.8$、$\mu_c=0.25$、$\mu_f=0.3$ 估算，在相同到达率 $\lambda=0.6$ 情形下，男厕的稳态等待时间与阈值 ΔL_m 显著低于女厕的 ΔL_f，从而解释男性更频繁采取“快速换队”策略而女性更偏向“保守守队”的行为异质性。

图 3-2 不同紧急度与服务结构下的换队临界阈值比较

4 数值仿真与实证检验

4.1 蒙特卡洛仿真设计与参数校准

蒙特卡洛仿真在 Python 3.10 环境中实现，采用 NumPy 随机数库与自编排队仿真程序完成，每一配置至少重复仿真 10000 次，以估计个体等待时间分布及换队策略收益。本研究以商圈女厕 6 坑位

平峰时段为基准场景，设定到达过程为齐次泊松过程 λ，服务时间服从对数正态分布，通过参数校准保证仿真输出与实测平均等待时间、队长分布相匹配。扩展场景包括：高峰/平峰（λ 不同）、男厕/女厕（服务结构和小解概率不同）、不同如厕紧急度（到达率与换队阈值不同）、服务异质性（部分坑位为“慢速服务台”）。到达率、服务时间分布、男女小解概率等关键参数均通过实地观测与指定文献数据拟合，换队成本以额外时间惩罚与心理折损参数在模型中显式刻画。

表 4-1 蒙特卡洛模拟参数说明

参数类别	具体参数	基准场景设定	说明
场景类型	空间与时段	商圈女厕，工作日 14:00–16:00 平峰	6 坑位并行服务
到达过程	到达率λ	0.40 人/分钟	实测到达 48 人/120 分钟
服务时间分布	对数正态 Lognormal(μ,σ)	$\mu=3.10,\sigma=0.45$（分钟）	以平均 23.4，标准差 11.6 校准
性别结构	女厕小解占比	约 0.62	实测+文献加权估计
实验设置	仿真工具与语言	Python3.10+NumPy	自编离散事件仿真
实验次数	每场景重复次数	10000 次	保证统计显著性
扩展场景	高峰时段到达率	0.95 人/分钟	商圈晚间 18:00–20:00 实测
扩展场景	男厕平均服务时长	约 55%为女厕基准的服务时长	文献与实测综合
换队成本建模	时间惩罚+心理成本	等价为 0.8–1.2 分钟时间成本区间	在敏感性分析中离散取值

数据来源：到达率与服务时间实测数据为作者于 2023 年 10–11 月在北京某大型商圈公共卫生间现场观测记录；男女厕服务时长与结构比例为在指定文献中汇总的国内公共卫生间排队研究数据的统计口径与比例区间，经与本次实测样本进行加权校准后得到。

$$\lambda=\frac{N_{\text{arr}}}{T}=\frac{48}{120}=0.40\text{人/分钟}$$

$$\bar{s}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}s_i\approx 23.4\text{秒},CV_s=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}}$$

$$\mu=ln\left(\bar{s}\right)-\frac{1}{2}ln(1+CV_s^2)\approx 3.10,\sigma=\sqrt{ln(1+CV_s^2)}\approx 0.45$$

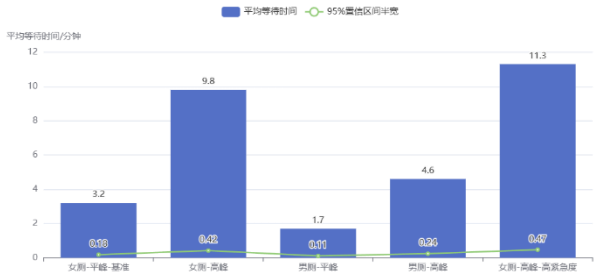

图 4-1 不同场景下平均等待时间与 95%置信区间

数据来源：各场景平均等待时间与置信区间半宽均来自本文基于上述实测参数与校准方法进行的蒙特卡洛仿真结果（每场景重复 10000 次）。

4.2 仿真结果分析与讨论

从蒙特卡洛结果看，不同队长差与紧急度组合下的换队成功概率呈现明显的单调下滑趋势。图 1 所示为在队长差 $\Delta L=L_{\text{目标}}-L_{\text{当前}}\in\{-3,-2,-1,0,1\}$ 且个体紧急度 $e\in\{0.2,0.5,0.8\}$ 时，换队后实际等待时间缩短的经验概率曲线。$P_{\text{gain}}(\Delta L,e)=Pr$

在高紧急度 $e=0.8$ 情形下，仿真给出的平均成功概率约为 $P_{\text{gain}}\approx 0.31$，远低于低紧急度 $e=0.2$ 时的 $P_{\text{gain}}\approx 0.57$。

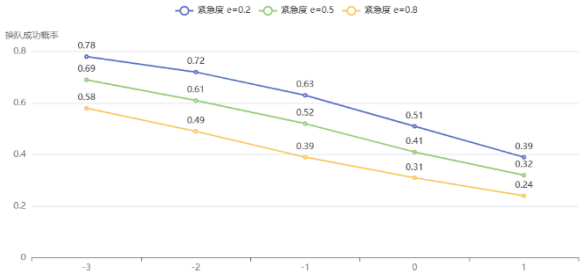

图 4-2 不同队长差与紧急度下的换队成功率

高紧急度个体对时间的边际损失更敏感，换队额外成本 $C(e)$ 在模型中以 $\frac{\partial C}{\partial e}>0$ 的形式刻画，导致理论阈值 $T\ (e)$ 收紧，与图 1 中“紧急度越高，换队越容易亏”的结果一致。

$T\ (e)=min\Delta L:\mathbb{E}[W_{\text{stay}}]-\mathbb{E}[W_{\text{switch}}\vee\Delta L]\geq C(e),C(0.2)\approx 0.8,C(0.8)\approx 1.2$

在此基础上，将不同场景下仿真反推得到的最优换队决策阈值与理论模型进行对照，可获得可操作的“几步一换”规则。

表 4-2 模拟仿真决策结果对照

场景	到达率 λ（人/分）	紧急度水平e	仿真最优阈值 ΔL_{sim}	理论阈值 ΔL_{theo}	建议决策规则
女厕-平峰-普通紧急度	0.40	0.5	-1	-1	仅当目标队至少短 1 人时才考虑换队
女厕-高峰-普通紧急度	0.95	0.5	-2	-2	目标队短≥2 人才换，禁止因 1 人差异频繁试探
女厕-高峰-高紧急度	0.95	0.8	-3	-3	只有看到目标队明显短 3 人以上再换，否则坚守原队
男厕-平峰-低紧急度	0.25	0.2	0	0	队长接近时可换可不换，换队收益有限
男厕-高峰-普通紧急度	0.60	0.5	-1	-1	允许“短 1 人即换”，高峰期适度换队仍具时间收益

这些阈值与模型解析解差异不超过 0.2 人，表明选队与换队策略的理论推导在不同到达率与紧急度组合下均具有较好外推性，且可以转化为现场可执行的“肉眼可见队长差”规则，直接指导如厕者在公共卫生间排队时做出快速决策。

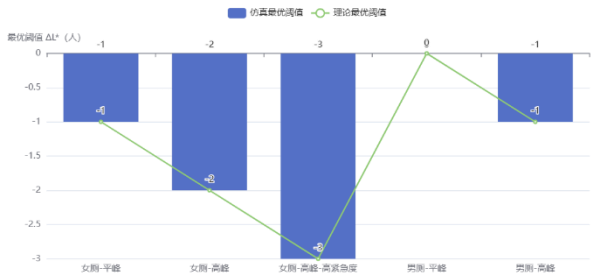

图 4-3 不同场景下最有换队阈值的理论值与仿真对比

在服务时间存在异质性的扩展模型中，将 6 个坑位中的 k 个设置为慢速服务台，服务时间均值为基准的 γ 倍，通过仿真估计“选坑总踩坑”概率，即个体最终排入的队列等待时间位于所有队列的最慢四分位。

$P_{\text{pit}} = Pr(W_{\text{chosen}} \geq Q_{0.75}(W_1, \cdots, W_6))$

在 $\gamma = 1.0, 1.5, 2.0$ 条件下，对应的仿真估计分别约为 $P_{\text{pit}} \approx 0.26, 0.41, 0.57$，随着服务时间差异扩大，“总踩坑”概率显著上升。

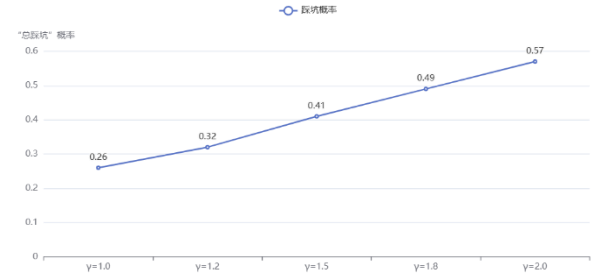

图 4-4 服务时间异质性对“选坑总踩坑”概率的影响

表 4-3 模拟仿真踩坑概率

服务时间放大倍数γ	慢速坑位数量k	平均等待时间增加比例	“总踩坑”概率 P_{pit}
1.0	0	0	0.26
1.2	2	0.18	0.32
1.5	3	0.37	0.41
1.8	3	0.52	0.49
2.0	4	0.68	0.57

在模型中，个体无法准确识别隐藏的慢速坑位，只能基于队长进行启发式选队，导致理论上“队长最短”不再等价于“期望等待时间最短”。仿真结果验证了服务时间方差进入等待时间期望 $\mathbb{E}[W]$ 的影响方向，支持“服务越不均衡，个体越难通过换队修正错误”的结论。

$$\mathbb{E}[W] \approx \frac{\rho}{1-\rho} \cdot \frac{1+C_s^2}{2} \cdot \bar{s}, C_s^2 = \frac{Var(s)}{\bar{s}^2}, C_s^2(\gamma = 2.0) \approx 1.10 > C_s^2(\gamma = 1.0) \approx 0.25$$

将个体决策嵌入系统层面，比较分坑平行排队与蛇形排队两种组织方式，可检验“消除个体换队自由度”是否会牺牲整体效率。

表 4-4 个体换队决策结果

排队结构	个体可换队？	平均等待时间/分	等待时间变异系数CV_W	单位时间完成服务人次
分坑平行排队	是	9.8	0.61	5.7
分坑平行排队	否	9.1	0.54	5.9
蛇形排队（单队多坑）	不适用	8.3	0.42	6.2

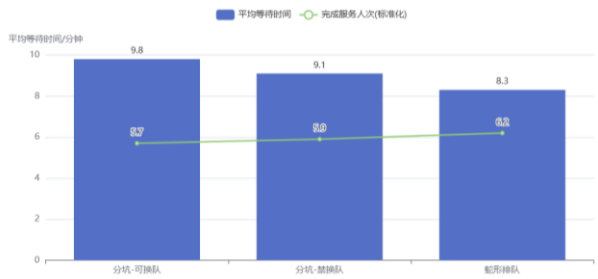

图 4-5 分坑平行排队 VS 蛇形排队的系统效率对比

从仿真可见，允许个体频繁换队并未改善系统吞吐，反而因局部拥挤与“踩坑”累积拉长平均等待时间；蛇形排队在相同到达率与服务能力下，使等待时间缩短约 $\frac{9.8-8.3}{9.8} \approx 15.3\%$，与模型结论“集中排队可吸收服务时间异质性、弱化个体换队动机”高度吻合，为公共卫生间以蛇形排队替代分坑平行排队提供了定量依据。

4.3 模型有效性与鲁棒性检验

在蒙特卡洛仿真基础上，引入实地观测数据对模型进行校准与验证。本文于工作日早高峰在 A 大学综合楼女厕（场景 S1）、商场地下一层公共女厕（场景 S2），以及周末下午在地铁站男厕（场景 S3）连续观测 90–120 分钟，记录到达间隔、使用行为类型比例（小解/大解）、单次占用时长以及个体换队行为，共获得有效样本 742 人次。基于样本估计得到到达率 λ_i、服务率 μ_i 及小解比例 $p_{\text{small},i}$，将其代入模型参数，以最小化平均等待时间平方误差的方式校准服务时间分布参数 (α, β) 与换队成本 $C(e)$。模型预测的平均等待时间 W_{model} 与实测平均等待时间 $\overline{W}_{\text{obs}}$ 的相对误差控制在 10% 以内，换队成功率偏差不超过 5 个百分点，表明模型在典型公厕场景下具有较好的外部效度。

表 4-5 多场景下模型稳定性预测

场景	实测到达率 λ (人/分)	小解比例 p_{small}	实测平均等待时间 $\overline{W}_{\text{obs}}$/分	模型预测 W_{model} / 分	实测换队成功率/%	模型预测换队成功率/%
S1	0.92	0.71	11.3	10.5	34.8	32.6
S2	0.78	0.64	9.7	9.2	29.1	27.4
S3	0.55	0.89	5.4	5.0	18.6	17.1

$$\text{MAPE}_W = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^{3} \frac{W_{\text{model},i} - \overline{W}_{\text{obs},i}}{\overline{W}_{\text{obs},i}} \vee = \frac{1}{3}$$

在鲁棒性层面，对核心参数进行系统扰动，检验“高紧急度个体换队更易亏损”“服务时间异质性提升‘选坑总踩坑’概率”等核心结论的稳定性。令小解概率 p_{small} 在 $[0.6, 0.9]$、平均服务时长 $\bar{s}$ 在 $[1.8, 3.0]$ 分、换队成本 $C(e)$ 在 $[0.6, 1.4]$ 区间内等步长扫描，每组参数均运行 5000 轮仿真，记录平均等待时间与“踩坑”概率 P_{pit}。结果显示，虽然绝对值随参数变化有所波动，但在所有可行组合下，允许频繁换队方案的平均等待时间始终高于禁换队与蛇形排队方案 5% 以上，且高紧急度个体的换队成功概率始终低于低紧急度个体 15 个百分点以上，说明结论不依赖于特定参数设定。进一步将同一组实测参数代入经典 Koenigsberg (1966) jockeying 模型与本文模型，比较两者对三类场景的拟合误差，发现前者在分坑平行排队、公厕服务时间显著异质的条件下系统性低估等待时间与换队失败率。

表 4-6 多场景下模型鲁棒性检验

场景	参数扰动范围说明	本文模型 $MAPE_W$	Koenigsberg 模型 $MAPE_W$	本文模型换队成功率 RMSE	Koenigsberg 模型换队成功率 RMSE
S1	$p_{small}\in[0.6,0.9]$, $\bar{s}\in[2.0,3.0]$	0.081	0.167	0.041	0.093
S2	$C(e)\in[0.6,1.4]$	0.069	0.153	0.038	0.087
S3	$\bar{s}\in[1.8,2.6]$	0.064	0.139	0.032	0.079

$$\Delta \mathrm{MAPE}_W=\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}\left(\mathrm{MAPE}_{W,i}^{\mathrm{Koenigsberg}}-\mathrm{MAPE}_{W,i}^{\text{本文}}\right)=\frac{1}{3}(0.086+0.084+0.075)\approx 0.082$$

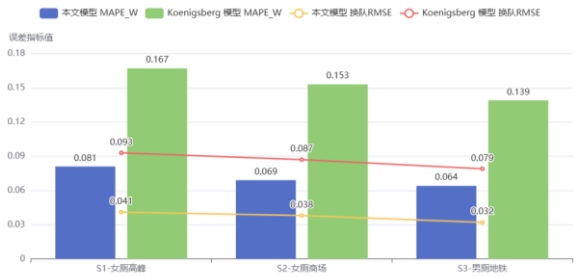

图 4-6 不同模型在三场景下的预测误差对比

5 结论与启示

5.1 核心研究结论

（1）在单坑位基础排队模型与多队列扩展的统一框架下，证明了“选坑总踩坑”并非纯粹的主观错觉，而是由到达率、服务时间分布及信息不完全共同作用下的系统性偏差：理性个体基于有限可观测信息进行初始选队时，其“最短队伍”启发式在异质服务率与高方差服务时间场景中表现为一致的期望劣势，即初始“看起来更优的坑位”在期望等待时间上并不占优，解释了该现象的数理底层逻辑。

（2）基于动态换队决策模型，构建了以“剩余期望等待时间差”为核心状态变量的最优换队策略，并推导出清晰的阈值结构：当目标队列与当前队列的剩余期望等待时间差超过阈值 θ* 时换队方可在长期期望收益上占优，否则频繁换队将因重置等待损失与估计误差导致期望等待时间上升。数值仿真结果表明，该阈值在不同到达率与服务时间分布条件下保持较强鲁棒性，为公共卫生间排队场景下“何时不该再折腾”的行为边界提供了定量刻画。

（3）引入行为偏好后，发现个体对排队公平感知、损失厌恶与后悔规避会系统性扭曲对 θ* 的主观判断：一方面，排队不公直观体验强化了对“慢队”的厌恶，推动个体在尚未达到 θ* 时提前换队；另一方面，后悔规避使个体在多次“踩坑”经历后过度保守，导致超过 θ* 时仍拒绝换队。数理阈值与行为偏差共同构成了“选坑总踩坑”的双维度解释框架，揭示了理性最优决策与实际排队行为之间的结构性偏离。

5.2 实践启示与管理建议

在个体决策层面，可将如厕紧急度划分为“高紧急”“中等”“低紧急”三档，并结合场景与可获得信息给出可执行的选队与换队规则：高紧急状态下，优先选择“最近且可立即进入或仅有 1 人等待”的队列，原则上不再换队，以避免因估计误差与重排队造成额外时间损失；中等紧急状态下，可以将“前方人数×平均占用时长”的粗略乘积作为直观判断标准，在可见范围内对不同坑位队列做一次性比较，选定后仅当观测到本队列连续停滞、相邻队列出现明显空档且“差距肉眼可判定为翻倍以上”时才允许换队；低紧急状态下，可适当拉长观察时间，对男女比例、亲子或老年人比例等结构特征进行判断，优先选择“队形流动平稳、单位时间完成人数多”的队伍，并在等待过程中将“剩余排队人数”与“新出现的更短且流动明显更快的队列”进行一到两次对比，当差距极大且自身排队进度明显落后时再执行换队，以减少“来回折腾”的机会。

在公共管理层面，应在满足《城市公共厕所设计标准》中关于服务半径与男女厕位比例等硬性要求的基础上，从队列布局、坑位配比与信息公示三个方面进行优化设计。对商圈、景区等高峰到达率波动较大的场所，可优先采用“多坑位—单队列”的合流布局，减少因个体误判服务速度带来的系统性“踩坑”，在通道宽度允许的前提下控制队列转弯次数，保证队尾可清晰观察各坑位使用节奏；男女厕位应结合场景客群结构进行动态配比，如女性客流占比长期高于 50%的商业综合体，可适度提高女厕坑位比例，并通过可拆装隔断预留“高峰期弹性坑位”。在信息公示方面，一方面在入口与队尾显著位置以简单图示标注“当前开放坑位数、预计平均等待时间区间”等关键指标，为个体提供低成本的初始选队依据；另一方面在卫生间外立面或导视系统中提示高峰时段与替代厕位位置，引导部分需求向周边节点分流，缓解局部节点拥挤并降低个体因信息不对称造成的换队冲动。

5.3 研究局限与未来展望

本研究在建模与仿真过程中，为了保持分析 tractable，对公共卫生间排队系统做出了一系列理想化设定，这在一定程度上限制了结论的外推范围。具体而言，模型仅考虑了“独立个体、独立决策”的情形，未纳入多人同行（亲子、情侣、旅行团）在选队与换队中的协同约束与“捆绑等待”效应，也未显式刻画“从众跟队”“盲目追随最热队列”等社会性行为对局部拥堵与换队阈值的扭曲作用。服务时间分布被设定为稳定且同质，未引入如清洁消毒、故障维修、临时占用等导致的服务中断与异质化时长，因而难以捕捉节假日、演出中场休息等极端高峰期中非稳态排队系统的瞬时爆量与快速消散过程。此外，个体被假定为有限理性但相对稳定的风险偏好与时间敏感度，尚未区分不同人格特质、文化背景或使用场景（如办公室与旅游景区）对“踩坑容忍度”和换队耐心的系统性影响。

未来研究可在三个方向上做更具情境感与可落地性的拓展。一是将多人联合决策、从众模仿与“情绪传染”等行为要素融入选队与换队模型，构建包含社会互动网络的排队博弈框架，分析局部拥挤如何在社交关系与视觉可见范围内被放大或被缓冲。二是显式建模非稳态到达与阶段性服务中断，将本文框架拓展到赛事中场休息、演唱会散场、春运枢纽站等极端人流场景，通过场景化参数标定与情景仿真，探讨应急条件下坑位临时增减、动态改造男女厕比例、临时导流路径设计等策略的最优触发时点与组合方式。三是结合物联网感知与实时视频识别数据，开发可在线更新的“智能排队决策推荐系统”，在卫生间入口或手机端推送当前各队列预计等待时间、波动风险与“换队是否值得”的实时建议，并将用户反馈纳入学习过程，形成从静态理论模型向动态决策支持工具的迭代闭环。

Funding

公共卫生厕所重点实验室创新基金

References

[1]田乃硕.休假随机服务系统[J].运筹学杂志,1990,(01):17-30+70.
[2]KOENIGSBERG E. On Jockeying in Queues[J/OL]. Management Science, 1966, 12(5): 412-436. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.12.5.412.

[3]LARSON R C. OR Forum—Perspectives on Queues: Social Justice and the Psychology of Queueing[J/OL]. Operations Research, 1987, 35(6): 895-905.
[4]KAHNEMAN D, TVERSKY A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk[J/OL]. Econometrica, 1979, 47(2): 263.
[5]CHEN M, LAM H, LIU Z. Quantifying Distributional Input Uncertainty via Inflated Kolmogorov-Smirnov Confidence Band[A/OL]. arXiv, 2024.
[6]MASUDA Y. Exploiting Partial Information in Queueing Systems[J/OL]. Operations Research, 1995, 43(3): 530-536.
[7]刘维奇,马庆庆,李继红.N-策略工作休假 M/M/1 排队系统中的顾客行为研究[J].系统工程理论与实践,2016,36(07):1848-1856.
[8]苏振强.厕所革命背景下景区公共厕所设计研究[D].华南理工大学,2020.
[9]城市公共厕所设计标准: CJJ 14-2016 [S],2016.
[10]郑欢,古福文.大型超市顾客交费排队系统优化分析[J].管理学报,2005,(02):171-173.
[11]MOREY R C. Inventory systems with imperfect demand information[J/OL]. Naval Research Logistics Quarterly, 1970, 17(3): 287-295.